

# Seri Estúdio: Plataforma de Pedidos e Gestão para Serigrafia

Vinicius Oliveira Ramos<sup>1</sup>, Thiago Costa Soares<sup>1</sup>, Matheus Guilherme Viana Pereira<sup>1</sup>,  
Arthur Gonçalves Vieira<sup>1</sup>, Henrique Lobo Leite Neves<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Instituto de Ciências Exatas e Informática  
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas)  
Belo Horizonte – MG – Brasil

{vinicius.ramos, tcsoares, agvieira}@sga.pucminas.br

{matheussanti.contato, Neveshenrique050}@gmail.com

**Resumo.** *O Seri Estúdio é um sistema desenvolvido para digitalizar e organizar o processo de pedidos e gestão financeira de um estúdio de serigrafia sob encomenda. O sistema oferece uma vitrine digital com catálogo de produtos, um simulador de ficha técnica para que o cliente monte seu pedido e o envie ao gestor, além de um painel administrativo para controle de custos, materiais e lucro por encomenda. A solução visa substituir o processo manual baseado em mensagens por um fluxo estruturado e eficiente.*

## 1. Introdução

Empreendedores autônomos enfrentam diariamente o desafio de conciliar a execução do seu trabalho com a gestão do próprio negócio. No setor de personalização de vestuário, esse desafio é ainda mais presente: um estúdio de serigrafia sob encomenda lida com pedidos variados, clientes exigentes e processos que exigem atenção a detalhes técnicos como materiais, cores e estampas. Mesmo assim, grande parte desses negócios ainda opera de forma completamente manual e informal.

O parceiro deste trabalho é um empreendedor autônomo nesse segmento, que sem uma presença digital própria, depende exclusivamente de aplicativos de mensagens para receber pedidos, negociar orçamentos e combinar entregas. O resultado é um fluxo desorganizado de informações, pedidos sem padronização e um controle financeiro praticamente inexistente. Cada encomenda vira uma troca interminável de mensagens, e o gestor perde tempo que poderia ser dedicado à produção.

É nesse contexto que surge o Seri Estúdio, um sistema que estrutura o processo de pedidos através de fichas técnicas e oferece ao gestor controle financeiro completo por encomenda, digitalizando e organizando a operação de ponta a ponta.

## 2. Objetivo

Desenvolver uma solução digital para um estúdio de serigrafia que centralize o processo de pedidos por meio de fichas técnicas personalizáveis e ofereça ao gestor um painel de controle financeiro.

## 3. Justificativa

Pequenos empreendedores autônomos muitas vezes possuem expertise técnica no que produzem, mas carecem de ferramentas adequadas para gerir seus negócios. No caso de

estúdios de serigrafia, a ausência de um processo estruturado de pedidos e controle financeiro limita o crescimento, gera perda de tempo e aumenta o risco de erros e prejuízos. Desenvolver uma solução que resolva esses problemas de forma acessível e direcionada à realidade desse empreendedor é, portanto, uma contribuição direta para a sustentabilidade e profissionalização do negócio.

A prática extensionista representa uma oportunidade concreta de aplicar o conhecimento técnico em um problema real, com impacto direto na vida de uma pessoa. Neste trabalho, foi contemplado desde o levantamento de requisitos junto ao parceiro até a entrega de uma solução funcional. Esse processo exige não apenas habilidades técnicas, mas também escuta ativa, adaptação às necessidades do cliente e responsabilidade com o resultado final.

O trabalho se relaciona diretamente com o ODS 8, Trabalho Decente e Crescimento Econômico, que visa promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para todas e todos. Ao digitalizar e estruturar a operação de um empreendedor autônomo, o projeto contribui para o fortalecimento de pequenos negócios e para a geração de condições mais dignas e organizadas de trabalho.

#### 4. Metodologia

O desenvolvimento do Seri Estúdio seguiu a metodologia ágil Scrum [Schwaber and Sutherland 2020], organizando o trabalho em sprints com entregas incrementais e adaptação contínua às necessidades do cliente. O planejamento de cada sprint foi gerenciado com o auxílio do GitHub Projects, onde as tarefas foram distribuídas e acompanhadas ao longo do ciclo.

A arquitetura do sistema segue o modelo cliente-servidor com separação clara entre frontend e backend. O frontend foi desenvolvido em React 18 [Meta Open Source 2024] com Vite como bundler, Tailwind CSS para estilização e React Hook Form integrado ao Zod para validação de formulários. O backend foi construído com Spring Boot 3 [Walls 2022], utilizando Spring Security, autenticação stateless via JWT com Refresh Tokens e JPA/Hibernate para persistência objeto-relacional. A base de dados utilizada é o PostgreSQL 16 [The PostgreSQL Global Development Group 2024], e a infraestrutura é orquestrada via Docker Compose [Turnbull 2014].

A **Sprint 1** teve como foco o levantamento e documentação inicial do projeto. Foram realizadas reuniões com o parceiro para compreensão do negócio e mapeamento dos processos existentes, resultando na elaboração da lista de requisitos, definição do objetivo, justificativa e contextualização do problema. Também foram produzidos os documentos formais, sendo eles: o Termo de Sigilo e Confidencialidade, a Procuração NIT e a Ata de Acordo assinada pelo cliente.

A **Sprint 2** abrangeu modelagem, prototipação e implementação das funcionalidades centrais do sistema. Na frente de modelagem, foram elaborados o Diagrama de Casos de Uso e o Diagrama Entidade-Relacionamento, estabelecendo as interações entre os atores e a estrutura de dados da aplicação. O protótipo das telas foi desenvolvido no Figma, cobrindo os fluxos principais do sistema.

Na frente de implementação, foram entregues as seguintes funcionalidades: a Tela

de Login, com autenticação via JWT; a Tela da Home, ponto de entrada da aplicação; o RF01 – Portfólio, correspondente à vitrine digital de produtos do estúdio; o RF02 – Construtor de Ficha Técnica, que permite ao cliente montar e enviar seu pedido de forma estruturada; o RF03 – Upload de Arquivos, para anexo de artes e referências ao pedido; o RF04 – Geração de Código Único, que identifica cada encomenda de forma unívoca; o RF06 – Minha Conta, área de gestão do perfil do usuário; além das telas de Detalhes do Pedido e Meus Pedidos, que compõem o acompanhamento de encomendas pelo cliente.

A **Sprint 3** concentrou-se na expansão do módulo administrativo, na integração com serviços externos e na implementação da visualização tridimensional dos produtos. Na frente administrativa, foram entregues as seguintes funcionalidades: a Gestão de Fichas (Admin), que permite ao gestor visualizar, organizar e acompanhar todas as fichas técnicas submetidas pelos clientes; o RF09 – Gestão de Custo e Lucro (Admin), voltado ao controle financeiro das encomendas, com análise de margem e apoio à precificação dos pedidos; e o RF10 – Controle de Estoque (Admin), responsável pelo gerenciamento dos insumos e materiais utilizados na produção. Na frente de integração e fluxo operacional, foram desenvolvidos o RF05 – Integração com WhatsApp, que estabelece um canal direto de comunicação entre o estúdio e os clientes para o acompanhamento das encomendas, e o RF11 – Fluxo de Produção (Kanban), que organiza as etapas de cada pedido em colunas representativas de seu estado atual, desde a aprovação até a entrega. Por fim, na frente de visualização tridimensional, foram modelados os produtos do estúdio – Moletom, Regata, Polo e Ecobag –, além da funcionalidade de fixação (colagem) da arte enviada pelo cliente sobre o modelo 3D do produto escolhido, possibilitando uma pré-visualização realista da estampa antes do início da produção.

A **Sprint 4** foi dedicada à conclusão do módulo administrativo, ao aprimoramento do portfólio digital e ao refinamento das funcionalidades de produção e personalização. Na frente administrativa, foram entregues as seguintes funcionalidades: Clientes (Admin), que permite ao gestor visualizar e gerenciar o cadastro dos clientes do estúdio; Pedidos (Admin), responsável pelo acompanhamento e gestão das encomendas em andamento; Dashboard (Admin), painel central que reúne os principais indicadores operacionais do estúdio; e o RF12 – Dashboard Financeiro (Admin), voltado à visualização consolidada das informações financeiras, oferecendo ao gestor uma visão clara da saúde econômica do negócio. Na frente de portfólio, foi implementada a funcionalidade que permite ao administrador adicionar fotos das camisas à vitrine digital, expandindo o catálogo apresentado ao cliente, bem como a opção que possibilita ao usuário reordenar as camisas exibidas, conferindo maior controle sobre a apresentação dos itens. Por fim, na frente de refinamentos funcionais, foram incorporadas a possibilidade de adicionar mais de uma arte por camisa, ampliando as opções de personalização disponíveis no Construtor de Ficha Técnica, e a funcionalidade de adicionar e editar cards na tela de Fluxo de Produção, conferindo maior flexibilidade ao gestor no controle das etapas de cada pedido.

#### **4.1. Avaliação Heurística**

Como parte do processo de garantia de qualidade da interface, o sistema foi submetido a uma avaliação heurística, conduzida por um grupo de avaliadores com base nas heurísticas de usabilidade de Nielsen [Nielsen 1994]. A inspeção analisou o protótipo a partir dos fluxos de criação da ficha técnica, envio pelo WhatsApp, painel administrativo e navegação do cliente, consolidando os problemas encontrados, a heurística violada, o grau de se-

veridade e a respectiva sugestão de melhoria, conforme apresentado na Tabela 1. As heurísticas referenciadas correspondem a: H1 – Visibilidade do status do sistema; H4 – Consistência e padrões; H5 – Prevenção de erros; H8 – Estética e design minimalista; H9 – Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar-se de erros; e H10 – Ajuda e documentação.

**Tabela 1. Problemas consolidados na avaliação heurística do sistema**

| N. | Problema consolidado                                                                                                         | Heurística violada | Priorização  | Sugestão de melhoria                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Preview 3D instável: a imagem da estampa afunda na camisa, o modelo trava bastante e a página fica pesada.                   | H1, H5, H8         | Grande       | Otimizar o carregamento do modelo 3D, reduzir o peso dos arquivos, revisar o posicionamento da textura e exibir feedback de carregamento. |
| 2  | Fluxo do WhatsApp com falhas: o link não redireciona corretamente e a mensagem gerada contém dados incorretos.               | H1, H4, H9         | Grande       | Corrigir o link de envio, revisar o texto automático e validar todos os dados antes de abrir o WhatsApp.                                  |
| 3  | Resumo da ficha técnica não mostra a cor correta do produto.                                                                 | H5                 | Pequeno      | Criar um resumo detalhado com subtotal por item, cor, modelo, tamanho e quantidade antes do envio.                                        |
| 4  | Inconsistência entre o tipo de peça selecionado e os detalhes exibidos: ao selecionar regata, aparece camiseta nos detalhes. | H4, H5             | Pequeno      | Padronizar os nomes dos produtos e garantir que a escolha feita na etapa inicial seja refletida em todas as telas.                        |
| 5  | Erro no cálculo de peças: o sistema não soma corretamente os itens e o campo com valor padrão 0 não apaga com facilidade.    | H5, H9             | Grande       | Ajustar os campos numéricos para aceitar edição rápida, recalcular automaticamente e bloquear o avanço com valores inválidos.             |
| 6  | Dashboard administrativo não funciona corretamente, apresentando erro HTTP 401 e falhas de carregamento dos indicadores.     | H1, H9             | Catastrófico | Corrigir a autenticação e as permissões, tratar o erro 401 com mensagem clara e carregar dados reais ou estado vazio informativo.         |
| 7  | Páginas do cliente e portfólio apresentam bugs visuais ou funcionais, prejudicando a navegação e a confiança no sistema.     | H4, H8, H10        | Grande       | Revisar responsividade, links, botões e carregamento das páginas, mantendo um padrão visual consistente.                                  |

A partir dos resultados da avaliação, a equipe implementou as correções correspondentes, priorizando os problemas de maior severidade, como a falha de autenticação do dashboard administrativo, a instabilidade do preview tridimensional e a confiabilidade dos dados da ficha técnica. As melhorias aplicadas tornaram a interface mais estável, consistente e confiável, assegurando que o cliente e o administrador visualizem as mesmas

informações com clareza e segurança.

## 5. Resultados

O resultado do trabalho foi o desenvolvimento do Seri Estúdio, uma aplicação web funcional que digitaliza o processo de pedidos e a gestão de um estúdio de serigrafia sob encomenda. A solução foi construída sobre uma arquitetura cliente-servidor, com frontend em React 18 e backend em Spring Boot 3, persistência em PostgreSQL 16 e infraestrutura orquestrada via Docker Compose, conforme detalhado na Metodologia. O sistema contempla dois perfis de uso principais: o cliente, que monta e acompanha seus pedidos por meio de fichas técnicas, e o gestor, que administra encomendas, estoque, produção e finanças em um painel administrativo completo.

Todos os requisitos funcionais previstos no início do projeto foram implementados. A Tabela 2 apresenta a lista de requisitos funcionais da aplicação, e a Tabela 3 apresenta os requisitos não funcionais considerados no desenvolvimento.

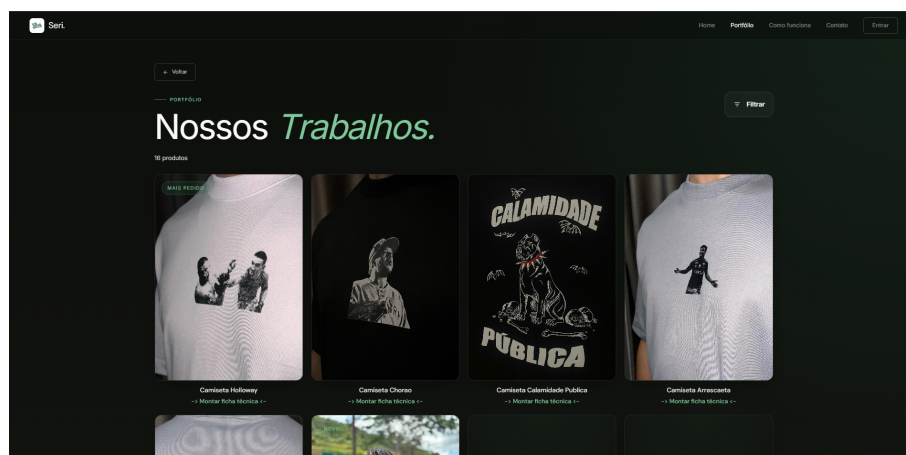
**Tabela 2. Requisitos funcionais da aplicação**

| ID   | Requisito                   | Descrição                                                          | Prioridade |
|------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| RF01 | Catálogo Dinâmico           | Exibir produtos com filtros por categoria, tecido e gramatura.     | Alta       |
| RF02 | Construtor de Ficha Técnica | Permitir que o cliente configure produto, estampa e quantidade.    | Alta       |
| RF03 | Upload de Arquivos          | Permitir anexar arquivos de arte (PDF, PNG, AI) na ficha técnica.  | Alta       |
| RF04 | Geração de Código Único     | Gerar identificador automático para cada ficha criada.             | Alta       |
| RF05 | Integração WhatsApp         | Enviar código e resumo da ficha via WhatsApp.                      | Média      |
| RF06 | Área do Cliente (Login)     | Permitir login e acompanhamento de histórico e status de pedidos.  | Alta       |
| RF07 | Gestão de Fichas            | Permitir listagem, busca e visualização de fichas no painel admin. | Alta       |
| RF08 | Conversão em Pedido         | Permitir transformar ficha técnica em pedido ativo.                | Alta       |
| RF09 | Gestão de Custos e Lucro    | Registrar custos e calcular margem automaticamente.                | Alta       |
| RF10 | Controle de Estoque         | Abater insumos conforme o avanço da produção.                      | Alta       |
| RF11 | Fluxo de Produção (Kanban)  | Gerenciar etapas: Corte, Estamparia, Costura, Revisão e Expedição. | Média      |
| RF12 | Dashboard de Indicadores    | Exibir gráficos de faturamento, pedidos e margem média.            | Baixa      |

**Tabela 3. Requisitos não funcionais da aplicação**

| ID    | Requisito              | Descrição                                                            | Prioridade |
|-------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| RNF01 | Segurança              | Garantir criptografia de senhas e proteção de dados conforme a LGPD. | Alta       |
| RNF02 | Responsividade         | Garantir funcionamento adequado em dispositivos móveis.              | Alta       |
| RNF03 | Armazenamento em Nuvem | Suportar upload e armazenamento de arquivos gráficos.                | Média      |
| RNF04 | Disponibilidade        | Garantir disponibilidade mínima de 99,9%.                            | Baixa      |

Do ponto de vista do cliente, a navegação inicia-se pela tela de Portfólio (RF01), que funciona como vitrine digital e permite a filtragem dos produtos disponíveis. A partir dela, o cliente acessa o Construtor de Ficha Técnica (RF02), no qual configura o produto desejado, anexa suas artes (RF03) e, ao finalizar, recebe um código único de identificação da encomenda (RF04). O acompanhamento do pedido é feito na área autenticada do usuário (RF06), nas telas de Meus Pedidos e Detalhes do Pedido, enquanto a comunicação com o estúdio é facilitada pela integração com o WhatsApp (RF05). A Figura 1 apresenta a tela de Portfólio e a Figura 2 apresenta o Construtor de Ficha Técnica.



**Figura 1. Tela de Portfólio (vitrine digital de produtos)**

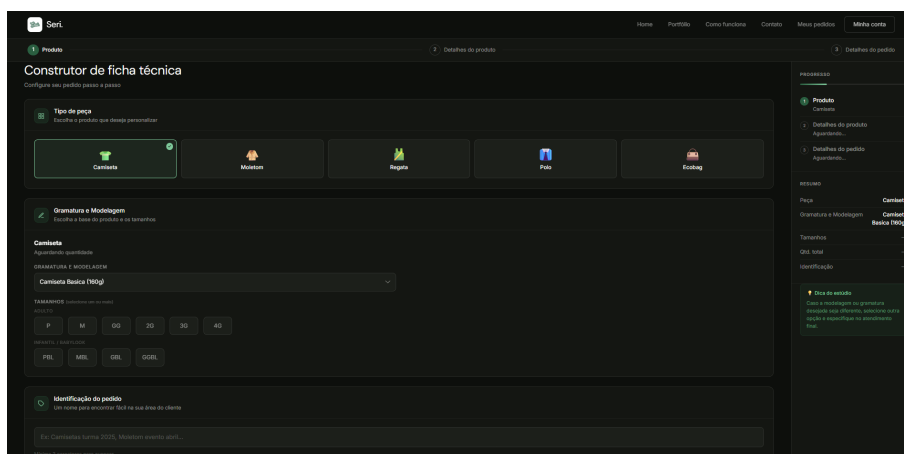


Figura 2. Construtor de Ficha Técnica

Do ponto de vista do gestor, o painel administrativo centraliza a operação do estúdio. A Gestão de Fichas (RF07) permite listar e visualizar todas as solicitações recebidas, que podem ser convertidas em pedidos ativos (RF08). O controle financeiro é realizado pela Gestão de Custos e Lucro (RF09), que calcula automaticamente a margem de cada encomenda, e pelo Controle de Estoque (RF10), responsável pela baixa dos insumos. O andamento da produção é acompanhado em um quadro Kanban (RF11), que organiza os pedidos pelas etapas de Corte, Estamparia, Costura, Revisão e Expedição. Por fim, o Dashboard de Indicadores (RF12) consolida métricas de faturamento, volume de pedidos e margem média. A Figura 3 apresenta o Fluxo de Produção e a Figura 4 apresenta o Dashboard de Indicadores.

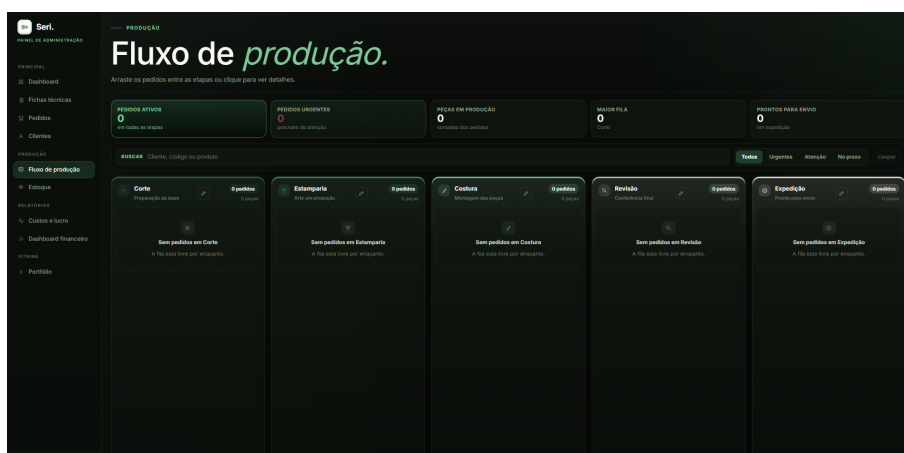
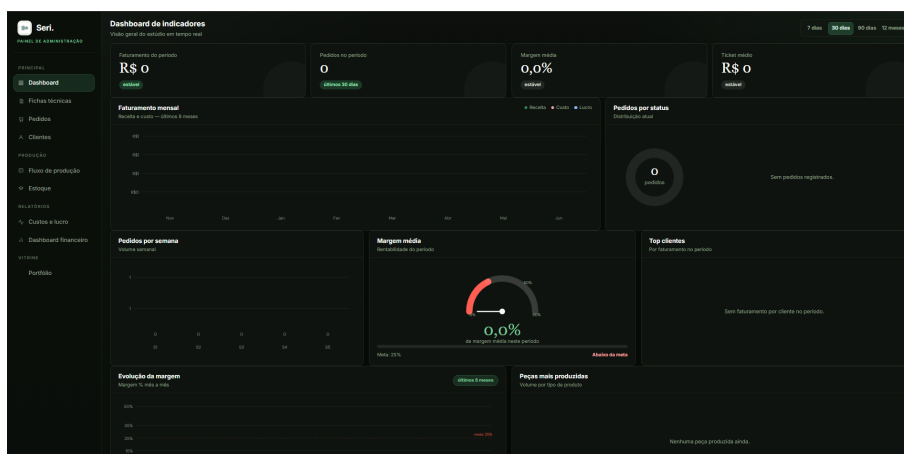


Figura 3. Fluxo de Produção em Kanban



**Figura 4. Dashboard de Indicadores**

Como diferencial, a aplicação oferece ainda a visualização tridimensional dos produtos, permitindo que a arte enviada pelo cliente seja fixada sobre o modelo 3D da peça escolhida, possibilitando uma pré-visualização realista da estampa antes do início da produção. Na etapa final do projeto, foi realizada uma fase de estabilização, dedicada à correção de erros e ao ajuste das funcionalidades a partir dos feedbacks coletados nas validações com o cliente, assegurando a consistência e a confiabilidade da versão entregue.

**Link do vídeo:**

**Link do repositório:** <https://github.com/ICEI-PUC-Minas-PMGES-TI/pmg-es-2026-1-ti4-3126100-seri-estudio>

**Link da apresentação:**

## 6. Conclusões e trabalhos futuros

Este trabalho teve como objetivo desenvolver uma solução digital para um estúdio de serigrafia que centralizasse o processo de pedidos por meio de fichas técnicas personalizáveis e oferecesse ao gestor um painel de controle financeiro. Esse objetivo foi plenamente alcançado: ao longo das sprints, a operação antes baseada em trocas manuais de mensagens foi substituída por um fluxo estruturado, no qual o cliente monta seu pedido de forma padronizada e o gestor acompanha encomendas, estoque, produção e finanças de maneira integrada. Todos os requisitos funcionais previstos foram implementados, resultando em uma aplicação web completa e aderente à realidade do parceiro.

Para além do produto técnico, o projeto reforçou o valor da prática extensionista como espaço de aplicação do conhecimento a um problema real, com impacto direto na profissionalização de um pequeno negócio. A experiência exigiu da equipe não apenas competências técnicas, mas também escuta ativa, adaptação às necessidades do cliente e responsabilidade com o resultado, contribuindo para o fortalecimento de um empreendimento autônomo em consonância com o ODS 8.

Como trabalhos futuros, vislumbra-se a emissão automática de orçamentos e documentos a partir das fichas técnicas, agilizando o fechamento das encomendas; a



implementação de um módulo de notificações e alertas, capaz de informar cliente e gestor sobre mudanças de status dos pedidos e níveis críticos de estoque; a evolução do dashboard com indicadores preditivos, capazes de apoiar o gestor na tomada de decisões estratégicas sobre precificação e compra de insumos; e a generalização da plataforma para atender outros estúdios de serigrafia, ampliando o alcance da solução para além do parceiro inicial.

## Referências

- Meta Open Source (2024). React: A javascript library for building user interfaces. <https://react.dev>. Acesso em: 29 jun. 2026.
- Nielsen, J. (1994). *Usability Engineering*. Morgan Kaufmann, San Francisco, CA.
- Schwaber, K. and Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game*. Scrum.org. Disponível em: <https://scrumguides.org>. Acesso em: 29 jun. 2026.
- The PostgreSQL Global Development Group (2024). PostgreSQL 16 documentation. <https://www.postgresql.org/docs/16/>. Acesso em: 29 jun. 2026.
- Turnbull, J. (2014). *The Docker Book: Containerization is the New Virtualization*. James Turnbull, USA.
- Walls, C. (2022). *Spring in Action*. Manning Publications, Shelter Island, NY, 6 edition.